华东师范大学数据科学与工程学院实验报告

课程名称： AI基础 年级：2024级
上机实践日期： 2026年3月20日
指导教师： 杨彬
姓名： 张子扬
上机实践名称： lab2-Prob2
学号： 10245012456

一、实验任务

完成 Project1 的 Prob2 共 4 道题目，实现并验证以下算法：

1. 无权有向图最短路（BFS）
2. 带权有向图最短路（朴素 Dijkstra）
3. 带权有向图最短路（堆优化 Dijkstra）
4. 八数码解存在性判定（逆序对奇偶性）

二、使用环境

1. 操作系统：Windows
2. 编程语言：Python 3.12
3. 开发工具：VS Code

三、实验过程

1. 2_1.py：BFS 最短路（无权图）

算法思路：
采用邻接表存图，从 1 号点开始 BFS。 `dist[i]` 表示 1 到 i 的最短边数，初始化为 -1。首次访问到某点时即得到其最短距离。最终输出 `dist[n]` ，若不可达则输出 -1。

复杂度：
时间复杂度 $O(n+m)$，空间复杂度 $O(n+m)$。

2. 2_2.py：朴素 Dijkstra（带权图）

算法思路：
使用邻接表存图，`dist[i]` 维护当前最短距离。每轮线性扫描选取未确定最短路且 `dist` 最小的点，再对其所有出边做松弛。若当前最小点不可达则提前结束。

复杂度：
时间复杂度 $O(n^2+m)$（主导为 $O(n^2)$），空间复杂度 $O(n+m)$。

3. 2_3.py：堆优化 Dijkstra（带权图）

算法思路：
在 Dijkstra 的“选最小距离点”步骤中改用最小堆。每次弹出 `(d,u)`，若 `d` 不是最新距离则跳过；否则用 `u` 松弛邻边并更新堆。

复杂度：
时间复杂度 $O((n+m)\log n)$，空间复杂度 $O(n+m)$。

4. 2_4.py：八数码解存在性判定

算法思路：
将输入序列去掉 `x` 后统计逆序对个数。对 3×3 八数码，逆序对为偶数则有解，奇数则无解。按题意输出：有解 1，无解 0。

复杂度：
设数字个数为 $k=8$，时间复杂度 $O(k^2)$（本题规模固定，可视为常数时间），空间复杂度 $O(k)$。

5. 结果说明

已在命令行完成样例与补充样例测试，四题输出均与预期一致。

四、总结

本实验完成了 BFS、朴素 Dijkstra、堆优化 Dijkstra 以及八数码可解性判定的实现，进一步掌握了不同图模型下最短路算法的适用场景与复杂度差异。